

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Výstupná správa do dokumentácie

Tímový projekt

Obsah

1	Hardvérové komponenty a ich úloha	3
2	3D modely a mechanická koncepcia	3
3	Transformácie medzi súradnicovými systémami	4
4	Záver	5

Moja práca na hardvérovej časti tímového projektu – návrh *mechanickej konštrukcie* a *geometrický vzťah medzi referenčnými rámcami senzorov*

1 Hardvérové komponenty a ich úloha

Platforma integruje tri senzorické zariadenia, výpočtovú jednotku, a mikroelektroniku zabezpečujúcu komunikáciu, mechanicky zviazané do jedného tuhého celku pomocou hliníkového profilu a 3D-tlačených konštrukčných dielov:

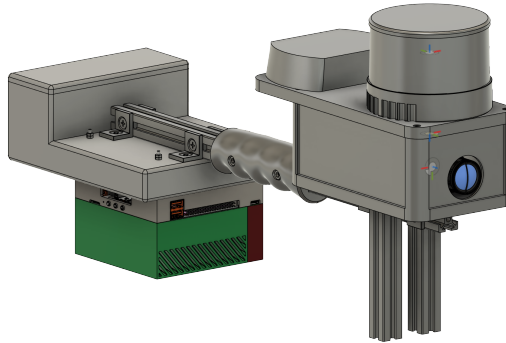
- **LiDAR Hesai XT16** – primárny zdroj 3D geometrie scény (16 kanálov, rotujúci skener). Definuje hlavný (referenčný) súradnicový systém modulu, do ktorého sú ostatné senzory kalibrované.
- **IMU ICM-40609-D** – 6-DoF inerciálna jednotka so známym počiatkom súradnicovej sústavy (akcelerometrický origin). Slúži na určenie orientácie a pomáha pri synchronizácii LiDAR-ových mračien bodov.
- **Kamera Basler a2A 1920 - 160uc PRO** so 6 mm C-mount objektívom – vizuálny kanál pre fúziu s LiDAR-om (textúra a ofarbenie mračna bodov).
- **Jetson AGX Orin 64GB** – výpočtová jednotka, mechanicky odsadená od senzorického modulu (vlastný 3D-tlačený box).
- **Akumulátor Amewi Li-Pol 5500mAh/14,8V** – umiestnená v boxe s GPU, napája GPU a LiDAR.
- **STM32 F103 Bluepill** – mikrokontrolér pre synchronizáciu a komunikáciu senzorov
- **TTL/RS232 prevodník** – zabezpečuje komunikáciu mikrokontroléra s LiDARom

Nosnou kostrou je hliníkový profil spájaný drážkovými T-maticami a zápusťnými skrutkami M5.

2 3D modely a mechanická koncepcia

Konštrukcia bola navrhnutá tak, aby minimalizovala neurčitosti v polohách senzorov a ostala vyrobiteľná na bežnej FDM tlačiarni. Senzorický modul je tvorený dvoma hlavnými dielmi: spodná konzola s kamerou a kotvením na profil a vrchná časť s otvormi pre LiDAR a jeho komunikačný box. Bočnice (steny) uzatvárajú modul. GPU spolu s

baterkou sú umiestnené v oddelenom boxe, ktorý je uchytený L konzolami k hliníkovému profilu, čo umožňuje servis bez rozoberania senzorickej hlavy. **Všetky tlačené súčiastky sú z materiálu PLA.**

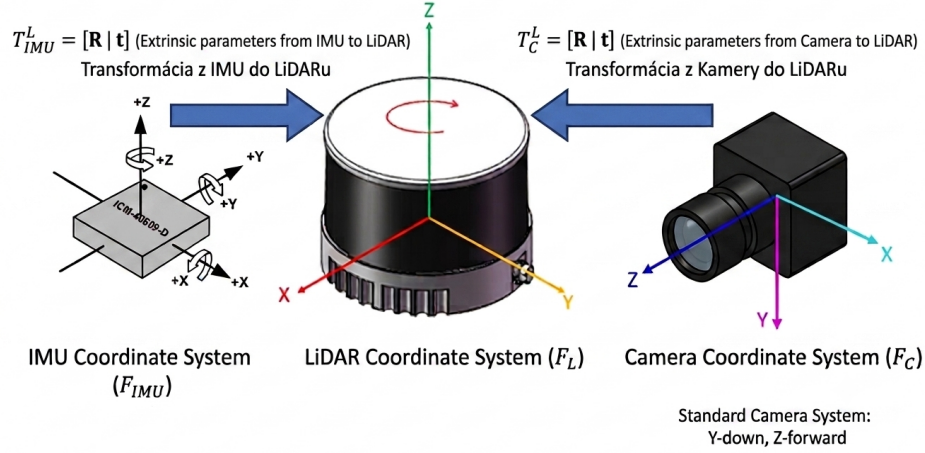


Obr. 1: Finálna konštrukcia

Kľúčové dizajnové rozhodnutia: (i) LiDAR nad kamerou s vertikálnym odsadením, aby si zorné polia navzájom neclonili; (ii) IMU pripevnená na vrchnej časti senzorického modulu – fixný vzťah IMU–LiDAR bez pohyblivých spojení; (iii) Jetson v samostatnom boxe mimo senzorickej hlavy.

3 Transformácie medzi súradnicovými systémami

Pre fúziu dát musí byť každé meranie prevedené do jedného referenčného rámca – zvolili sme *LiDAR-rámec* $\mathcal{F}_L$.



Obr. 2: Transformácie medzi rámcami kamery $\mathcal{F}_C$, IMU $\mathcal{F}_I$ a LiDAR-u $\mathcal{F}_L$.

IMU $\rightarrow$ LiDAR

$$\mathbf{R}_{LI} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{t}_{LI} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -0,06955 \end{bmatrix} \text{ m.}$$

Rotácia zodpovedá otočeniu o 180° okolo osi y (IMU je voči LiDAR-u prevrátený zhora-nadol). Posun je iba vo vertikále – IMU sa nachádza pribl. 70 mm pod referenčným bodom LiDAR-u.

Kamera $\rightarrow$ LiDAR

$$\mathbf{R}_{LC} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{t}_{LC} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,09590 \\ -0,00382 \end{bmatrix} \text{ m.}$$

$\mathbf{R}_{LC}$ rotuje rámec kamery na rámec LiDAR-u ($x_C \rightarrow -x_L$, $z_C \rightarrow -y_L$, $y_C \rightarrow -z_L$); kamera je odsadená pribl. 96 mm v osi y a mierne posunutá o -3.819 mm v osi z .

4 Záver

Výsledkom je tuhá modulárna konštrukcia geometricky fixujúca LiDAR, kameru a IMU s jasne definovanou extrinsikou. Transformačné matice vychádzajú z CAD geometrie a vstupujú do senzorickej fúzie.